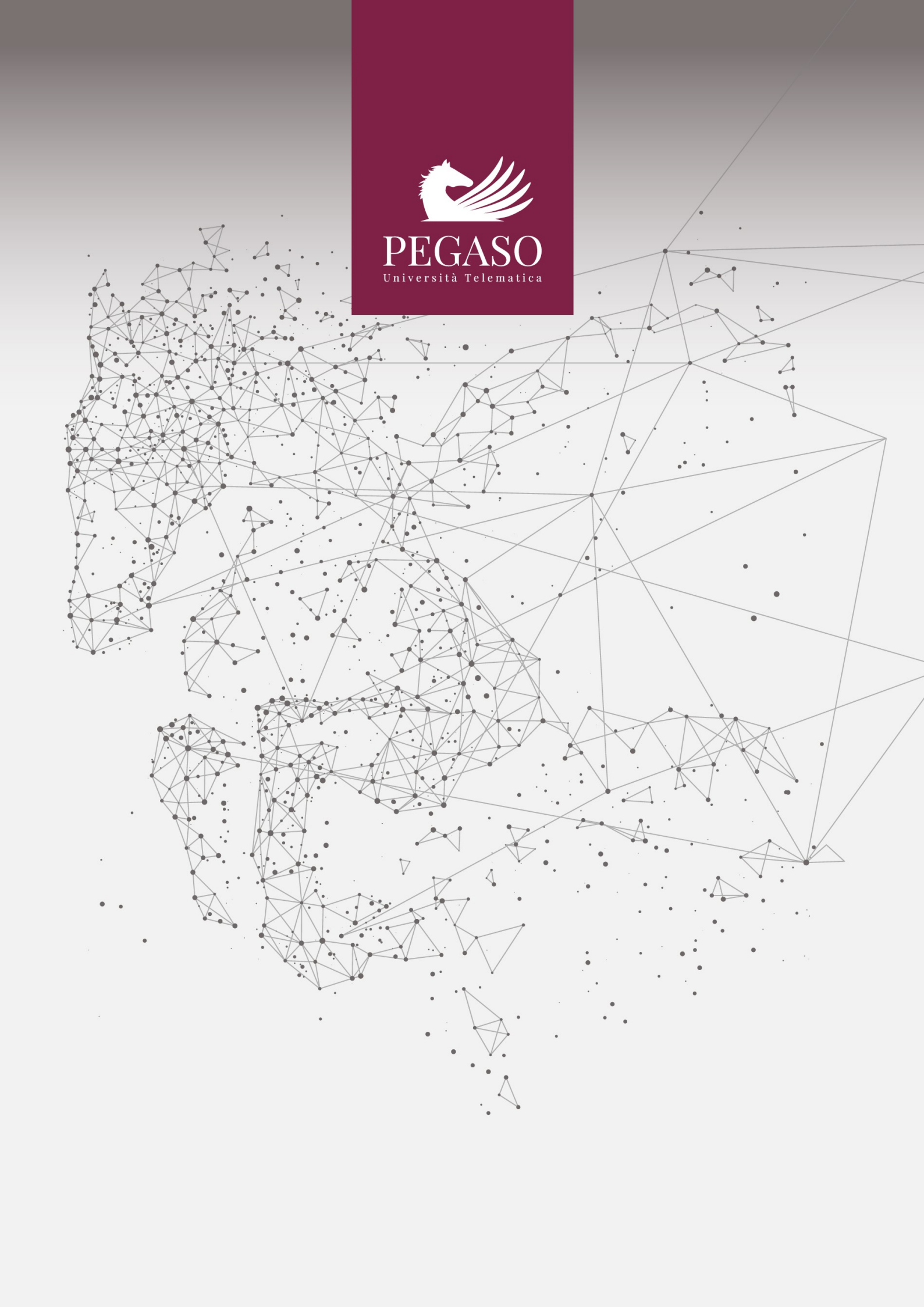

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL CICLO DI VITA DEL SOFTWARE 3

2. IL MODELLO A CASCATA: WATERFALL 5

2.1 LE FASI DEL MODELLO A CASCATA 5

3. ALTRI CICLI DI VITA 7

3.1 VERIFICA E VALIDAZIONE (V&V) E RETROAZIONE 7
3.2 IL MODELLO A V 8
3.3 LO SVILUPPO EVOLUTIVO 8

4. MODELLI BASATI SU PROTOTIPO 10

5. SVILUPPO INCREMENTALE 12

6. MODELLI INCREMENTALI VS MODELLI ITERATIVI 13

7. MODELLO A SPIRALE 14

8. LA GESTIONE DEI RISCHI 15

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il ciclo di vita del software

Il ciclo di vita del software indica il periodo di tempo che ha inizio quando un prodotto software è concepito e termina quando il prodotto non è più utilizzato.

Il ciclo di vita del software tipicamente include fasi di:

- Comprensione
- Analisi dei Requisiti
- Progettazione
- Implementazione
- Test
- Installazione e Collaudo
- Operatività
- Manutenzione
- Ritiro (non sempre)

Le fasi in alcuni casi possono sovrapporsi o essere eseguite iterativamente.

Il ciclo di sviluppo del software è invece il periodo di tempo che inizia con la decisione di sviluppare un prodotto software e termina quando il prodotto è consegnato. Il ciclo di sviluppo del software tipicamente include fasi di:

- Analisi dei Requisiti
- Progettazione
- Implementazione
- Test
- Installazione e Collaudo (non sempre).

Le fasi possono sovrapporsi o essere eseguite iterativamente a seconda dell'approccio allo sviluppo software adottato. Tale termine è a volte usato per intendere un periodo di tempo più ampio che termina quando il software non viene più migliorato dallo sviluppo o che coincide con l'intero ciclo di vita del software.

"Un modello del ciclo di vita del software (CVS) è una caratterizzazione descrittiva o prescrittiva di come un sistema software viene o dovrebbe essere sviluppato". Spesso i termini processo di sviluppo del software e ciclo di vita del software sono utilizzati come sinonimi.

Esistono vari modelli di CVS, proposti negli ultimi 30 anni:

- Waterfall (cascata)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Prototyping (prototipazione)
- Incremental delivery (approcci evolutivi)
- Spiral model (meta-modello a spirale)

Quando viene definito il modello bisogna considerare diversi aspetti che lo influenzano

- specificità dell'organizzazione produttrice
- know-how
- area applicativa e particolare progetto
- strumenti di supporto
- diversi ruoli produttore/ committente.

Le fasi di un ciclo di vita del software ad alto livello sono così definite:

- Definizione: si occupa del "cosa". Determinazione dei requisiti, informazioni da elaborare, funzioni e prestazioni attese, comportamento del sistema, interfacce, vincoli progettuali, criteri di validazione.
- Sviluppo: si occupa del "come". Definizione del progetto, dell'architettura software, della strutturazione dei dati e delle interfacce e dei dettagli procedurali; traduzione del progetto nel linguaggio di programmazione; collaudi
- Manutenzione: si occupa delle modifiche. Correzioni, adattamenti, miglioramenti, prevenzione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il modello a cascata: Waterfall

Era un modello molto opolare negli anni ’70 che nasce come reazione al “code and fix” originario e prende ispirazione dall’industria manifatturiera. È un modello sequenziale lineare in quanto prevede una progressione sequenziale (in cascata) di fasi, senza ricicli, al fine di controllare tempi e costi e definisce e separa le varie fasi e attività del processo. Vi è una sovrapposizione minima delle fasi, spesso nulla. Il modello prevede delle uscite minime, semilavorati del processo che in genere sono rappresentati da documentazione di tipo cartaceo o programmi e sono formalizzati in struttura e contenuti. Il modello a cascate consente un controllo dell’evoluzione del processo e delle attività trasversali alle diverse fasi.

Ogni fase raccoglie un insieme di attività omogenee per metodi, tecnologie, skill del personale, etc. Ogni fase è caratterizzata dalle attività (tasks), dai prodotti di tali attività (deliverables), dai controlli relativi (quality control measures). La fine di ogni fase è un punto rilevante del processo (milestone) I semilavorati output di una fase sono dati in input alla fase successiva. I prodotti di una fase vengono “congelati”, ovvero non sono più modificabili se non innescando un processo formale e sistematico di modifica.

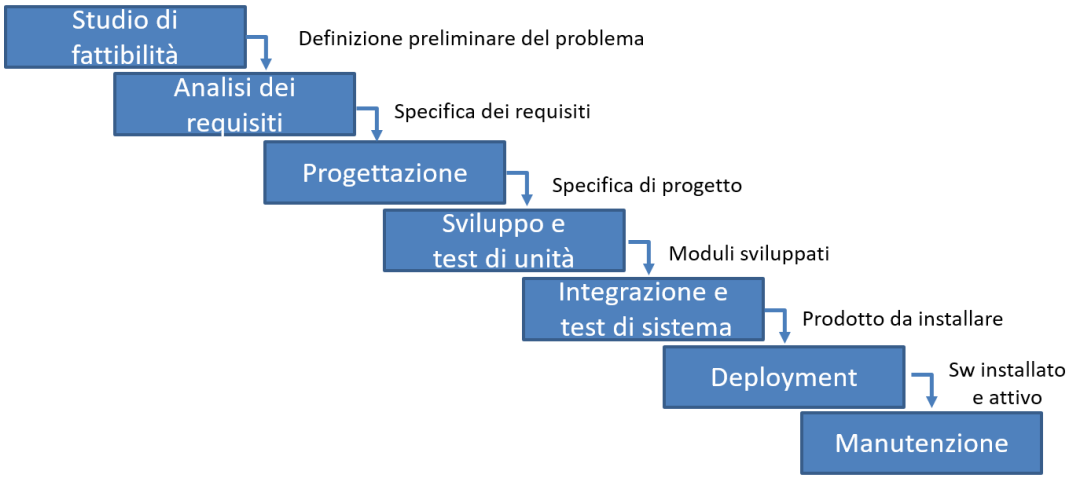


Figura 1 - Modello a cascata

2.1 Le fasi del modello a cascata

Studio di fattibilità: prevede una valutazione preliminare di costi e benefici. Varia a seconda della relazione committente/ produttore. Gli obiettivi di questa fase sono principalmente: stabilire se avviare il progetto ed individuare le possibili opzioni e le scelte più adeguate. Inoltre lo studio di fattibilità permette di valutare le risorse umane e finanziarie necessarie. L’output consiste in un documento di fattibilità che

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).

contiene una definizione preliminare del problema, la definizione degli scenari cioè delle strategie alternative di soluzione ed una stima di costi, tempi, modalità di sviluppo per ciascuna alternativa.

Progettazione prevede la definizione di una struttura opportuna per il Software. La fase di progettazione viene effettuata attraverso una accurata decomposizione del sistema in componenti e moduli e quindi una allocazione delle funzionalità ai vari moduli e definizione delle relazioni fra i moduli. Bisogna fare una distinzione tra la struttura modulare complessiva dei componenti (architectural design) e i dettagli interni di ciascuna componente (detailed design). L'obiettivo di questa fase è definire il come deve essere realizzato il software. L'output è rappresentato da un documento di specifica di progetto. È possibile l'uso di linguaggi/ formalismi per la progettazione.

Programmazione e test di unità è una fase in cui ogni modulo viene codificato nel linguaggio scelto e testato in isolamento.

Integrazione e test di sistema: prevede la composizione dei moduli nel sistema globale, la verifica del corretto funzionamento del sistema. Le tipologie di verifica possono essere

- α-test: sistema rilasciato internamente al produttore
- ß -test: sistema rilasciato a pochi e selezionati utenti

Deployment è la fase che consiste nella distribuzione e gestione del software presso l'utente finale.

Manutenzione è la fase di evoluzione del Software. Segue le esigenze dell'utenza. Comporta ulteriore sviluppo per cui racchiude in sé nuove iterazioni di tutte le precedenti fasi.

Analizziamo i pro e i contro del modello a cascata.

Pro: ha introdotto molti concetti utili (semilavorati, fasi ecc.), ha rappresentato un punto di partenza importante per lo studio dei processi SW ed è facilmente comprensibile e applicabile.

Contro: è necessaria una interazione con il committente solo all'inizio e alla fine pertanto i requisiti restano congelati dopo la fine della fase di analisi. I requisiti utente spesso imprecisi: "l'utente sa quello che vuole solo quando lo vede" e pertanto risulta poco flessibile. Inoltre utilizzando il modello a cascata, il nuovo sistema software diventa installabile solo quando è totalmente finito. Né l'utente né il management possono giudicare prima la rispondenza del sistema alle proprie aspettative.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Altri cicli di vita

Di norma le specifiche del prodotto sono incomplete o inconsistenti pertanto è necessaria una evoluzione del software durante tutte le fasi del CVS. Non esiste una netta separazione tra le fasi di specifica, progettazione e produzione e sono necessarie sovrapposizioni tra le fasi e ricicli. In alcuni casi è auspicabile sviluppare prima una parte del sistema e poi completarlo (es. utente finale = mercato).

Il software non si consuma e fare manutenzione non significa sostituire componenti. Il processo di manutenzione non può essere considerato marginale.

A partire dai difetti del modello a cascata si definiscono nuovi modelli che vogliono ovviare al problema dell'instabilità dei requisiti, che tengono in considerazione l'esistenza dei ricicli che danno maggiore enfasi sulla manutenzione (modelli evolutivi).

Esistono delle varianti del modello a cascata:

a. Modello trasformazionale
b. Modelli con prototipo ("do it twice")
c. Modelli evolutivi ed incrementali
d. Modelli basati sul riuso
e. Meta-modello a spirale

3.1 Verifica e Validazione (V&V) e retroazione

Modello che prevede una fase di verifica e di convalida. La verifica consente di stabilire l'effettiva corrispondenza tra un prodotto software e la sua specifica. La convalida invece consente di stabilire l'appropriatezza di un prodotto software rispetto alla sua missione operativa.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

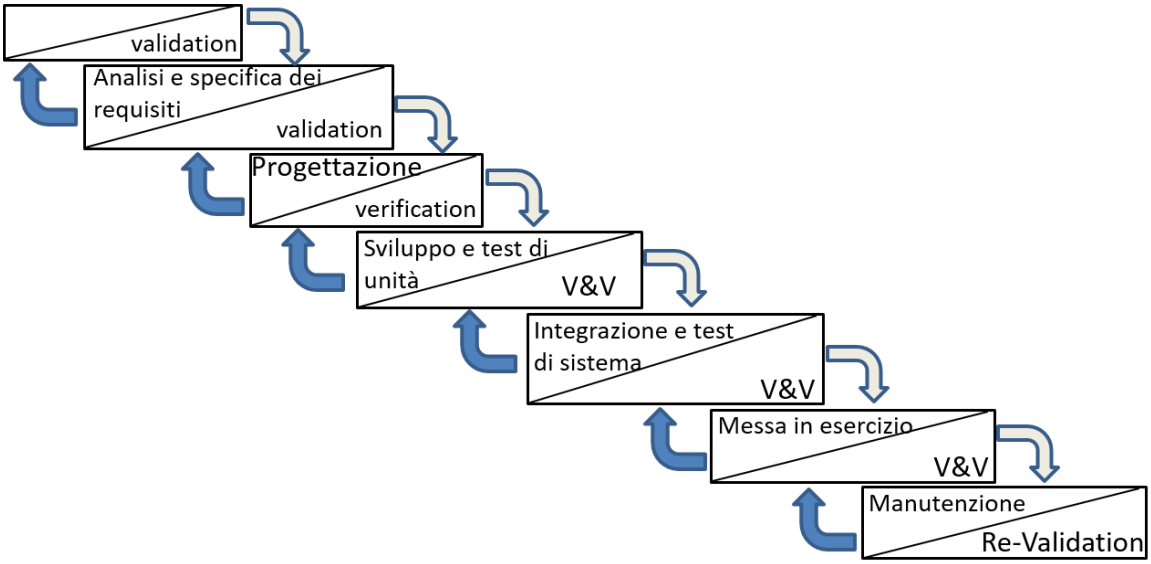


Figura 2 - modello V&V

3.2 Il modello a V

Le fasi alte del processo software sono collegate con le fasi di verifica e convalida. La codifica occupa il centro del modello. Se si individua un errore in una fase di verifica o convalida (es. testing di sistema) si riesegue la fase collegata (es. progettazione del sistema). E' esplicito che si può iterare migliorando requisiti, progetto e codice.

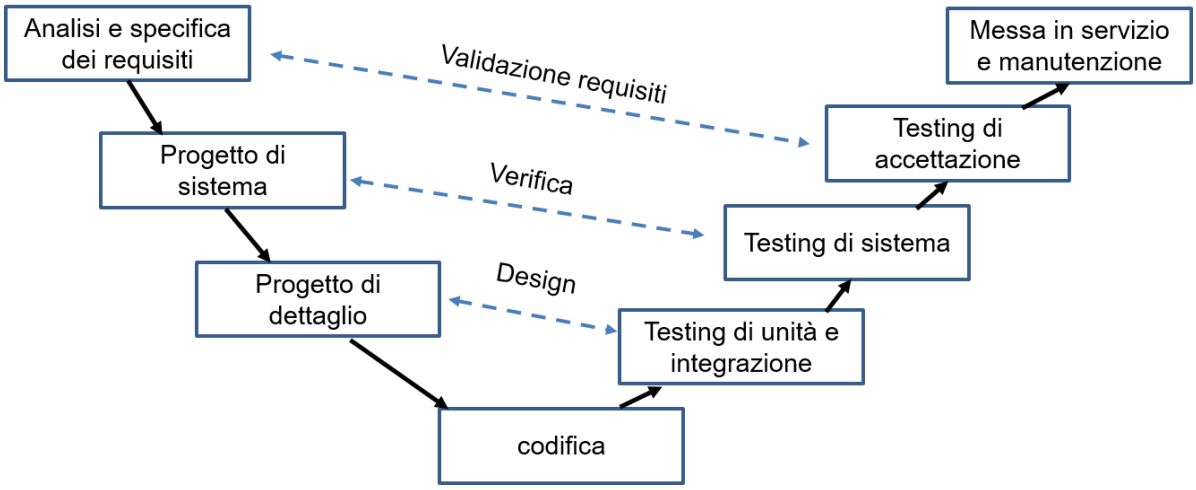


Figura 3 - modello a V

3.3 Lo sviluppo evolutivo

Il modello evolutivo cerca di superare i limiti principali del modello a cascata, introducendo il concetto di **prototipizzazione evolutiva**. È un modello costituito da poche fasi che si ripetono: realizzazione di un artefatto; consegna al cliente; ottenimento dei feedback; modifica del progetto in base a tali feedback.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

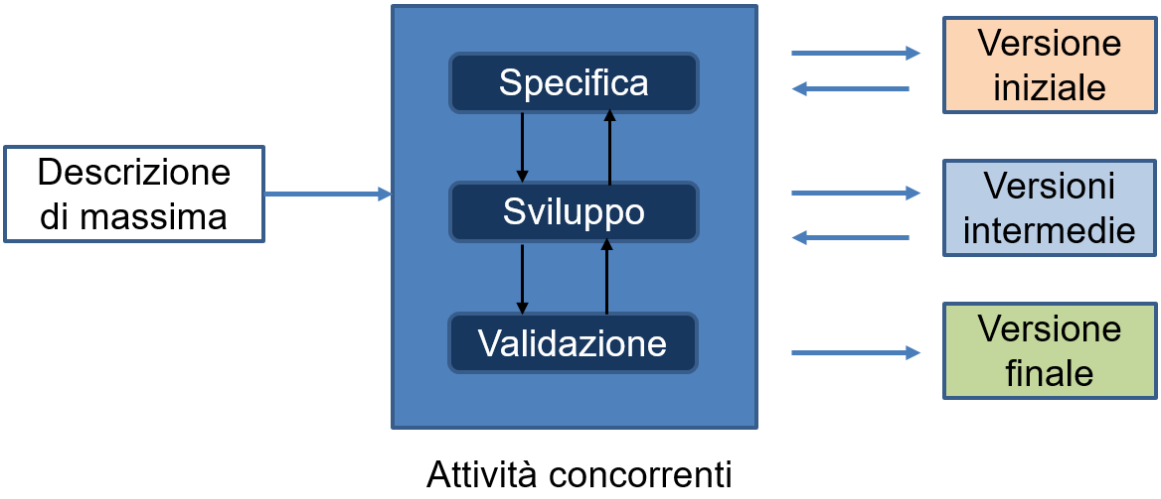


Figura 4 - il modello evolutivo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Modelli basati su prototipo

Un prototipo è una realizzazione di una prima implementazione, più o meno incompleta, da considerare come una "prova", con lo scopo di accertare la fattibilità del prodotto e di validare i requisiti.

Il prototipo è un mezzo attraverso il quale si interagisce con il committente per accertarsi di aver ben compreso le sue richieste, per specificare meglio tali richieste e per valutare la fattibilità del prodotto. Dopo la fase di utilizzo del prototipo si passa alla produzione della versione definitiva del Sistema Software mediante un modello che, in generale, è di tipo waterfall. Due tipologie di prototipi che sono definiti usa e getta:

- **Mock-ups**: produzione completa dell'interfaccia utente. Consentono di definire con completezza e senza ambiguità i requisiti (si può, già in questa fase, definire il manuale di utente).
- **Breadboards**: implementazione di sottoinsiemi di funzionalità critiche del SS, non nel senso della fattibilità ma in quello dei vincoli pesanti che sono posti nel funzionamento del SS (carichi elevati,tempo di risposta,...), senza le interfacce utente. Producono feedback su come implementare la funzionalità (in pratica si cerca di conoscere prima di garantire).

Definiamo due tipologie di prototipazione.

La prototipazione "**throw-away**" (usa e getta) che consente di pervenire ad una migliore comprensione dei requisiti del prodotto da sviluppare. In tal caso lo sviluppo dovrebbe avviarsi con la parte dei requisiti meno compresa.

La prototipazione **"esplorativa"** che consente di pervenire ad un prodotto finale partendo da una descrizione di massima e lavorando a stretto contatto con il committente. Lo sviluppo dovrebbe avviarsi con la parte dei requisiti meglio compresa.

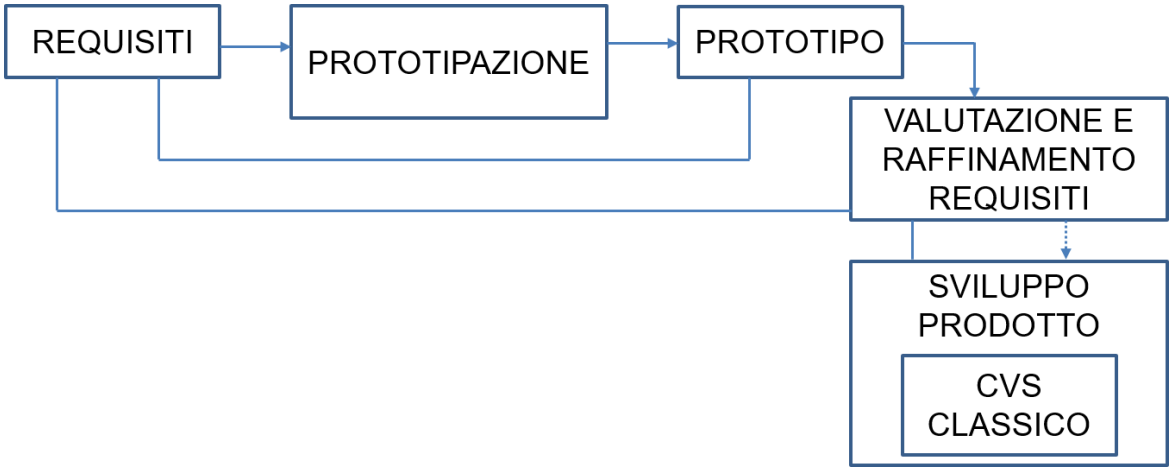


Figura 5 - Modello basato su prototipo usa e getta

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il prototipo è uno strumento di identificazione dei requisiti di utente; è incompleto, approssimativo, realizzato utilizzando parti già possedute o routines stub. Il prototipo deve essere gettato!

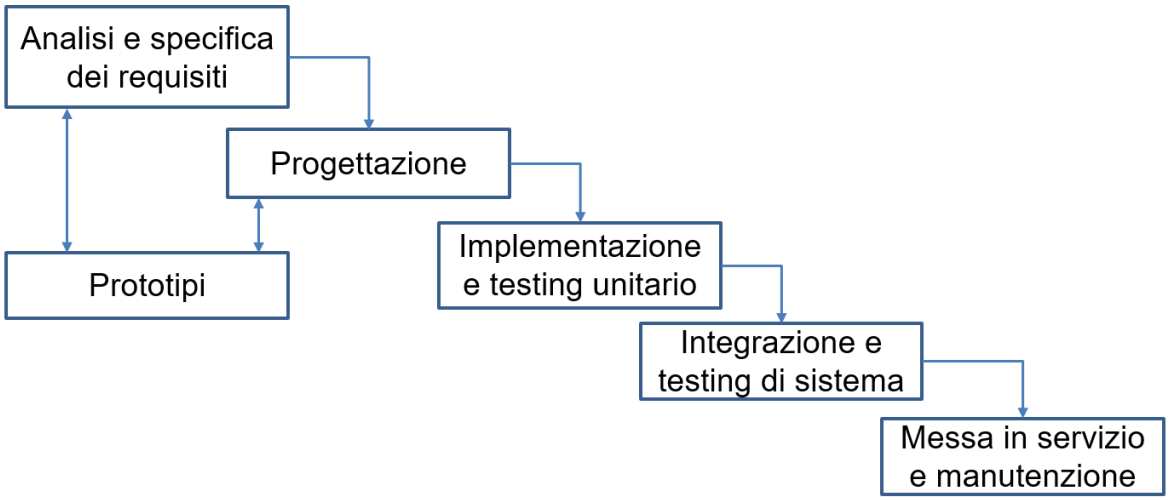


Figura 6 - Modello misto Cascata/Prototipi

In questo caso sono previsti dei prototipi preliminari. L'obiettivo è quello di lavorare con i clienti ed evolvere i prototipi verso il sistema finale. Si dovrebbe avere un'idea chiara ed una buona comprensione dei requisiti.

I requisiti sono sempre soggetti a modifiche nel corso dello sviluppo. Questo comporta iterazioni di "**re-work**" soprattutto nelle fasi iniziali. Le iterazioni possono essere applicate a qualsiasi modello di processo di sviluppo. Esistono due approcci correlati: Sviluppo incrementale; Sviluppo a spirale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Sviluppo incrementale

Risolve la difficoltà di produrre l'intero sistema in una sola volta nel caso di grandi progetti Software. Le difficoltà possono essere sia del produttore sia del committente e quest'ultimo potrebbe non avere l'immediata disponibilità finanziaria necessaria per l'intero progetto. Il prodotto viene consegnato con più rilasci.

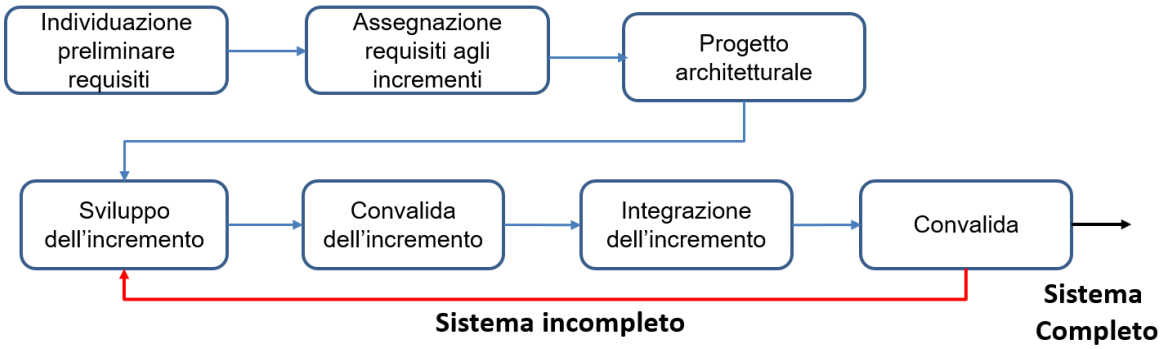


Figura 7 - modello incrementale

Le fasi alte del processo sono realizzate completamente. Il sistema così progettato viene decomposto in sottosistemi (incrementi) che vengono implementati, testati, rilasciati, installati e messi in manutenzione (secondo un piano di priorità) in tempi diversi. Diventa fondamentale la fase, o insieme di attività, di integrazione dei nuovi sottosistemi prodotti con quelli già in esercizio.

I vantaggi derivanti dallo sviluppo incrementale riguardano principalmente la possibilità di anticipare da subito un insieme di funzionalità al committente. Ciascun incremento corrisponde al rilascio di una parte delle funzionalità. I requisiti a più alta priorità per il committente vengono rilasciati per primi e c'è un minore rischio di un completo fallimento del progetto. Altro vantaggio riguarda la possibilità di un testing più esaustivo infatti i rilasci iniziali agiscono come prototipi e consentono di isolare requisiti per i successivi incrementi e i servizi a più alta priorità sono anche quelli che vengono maggiormente testati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

6. Modelli incrementali vs modelli iterativi

L'idea fondamentale dello sviluppo evolutivo è quella di realizzare un'implementazione iniziale del sistema, esporla agli utenti e raffinarla attraverso diverse versioni, finché non si ottiene un sistema adeguato.

Nello sviluppo iterativo lo sviluppo del software è organizzato in una serie di mini-progetti brevi, di lunghezza fissa chiamati iterazioni.

Gli sviluppi incrementale e iterativo sono accomunati dal prevedere più versioni successive del sistema. Ad ogni istante dopo il primo rilascio esiste una versione del sistema N in esercizio ed una versione del sistema N+1 in sviluppo. Lo **Sviluppo incrementale** prevede che ogni versione aggiunga nuove funzionalità e sottosistemi. Mentre lo **Sviluppo iterativo (evolutivo)** prevede la presenza di tutte le funzionalità e i sottosistemi che vengono successivamente raffinate e migliorate.

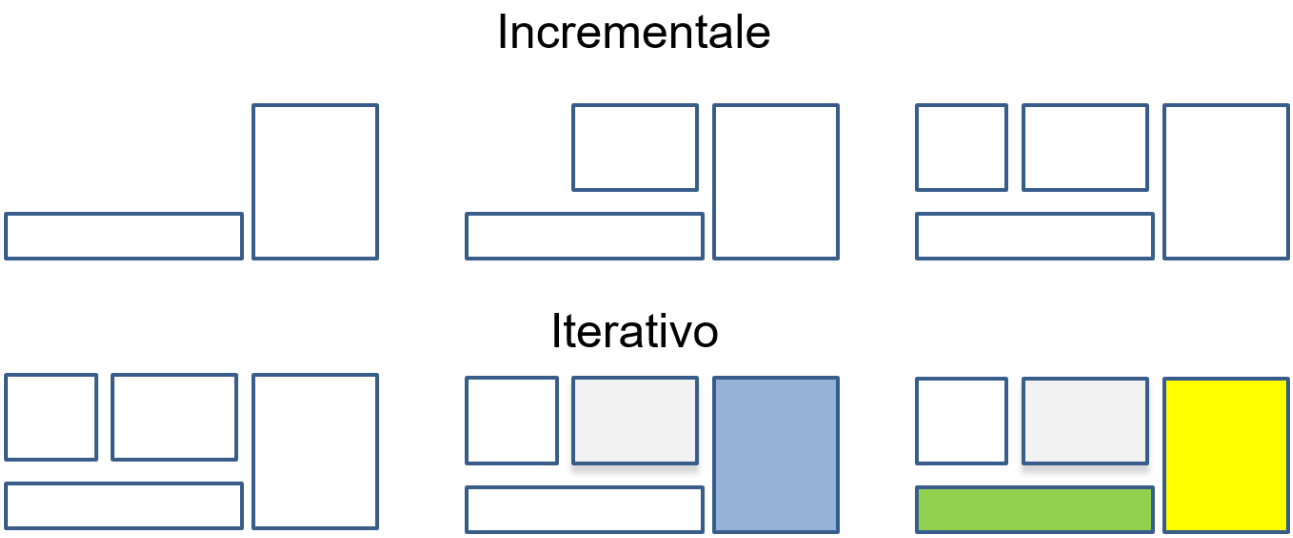


Figura 8 - sviluppo incrementale vs iterativo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

7. Modello a spirale

È una formalizzazione del concetto di iterazione e ha il riciclo come fondamento. Il processo viene rappresentato come una spirale piuttosto che come sequenza di attività. Ogni giro della spirale rappresenta una fase del processo, le fasi non sono predefinite ma vengono scelte in accordo al tipo di prodotto, ogni fase prevede la scoperta, la valutazione e il trattamento esplicito dei "rischi". È un meta-modello che prevede la possibilità di utilizzare uno o più modelli. Il modello a cascata si può vedere come un caso particolare (una sola iterazione).

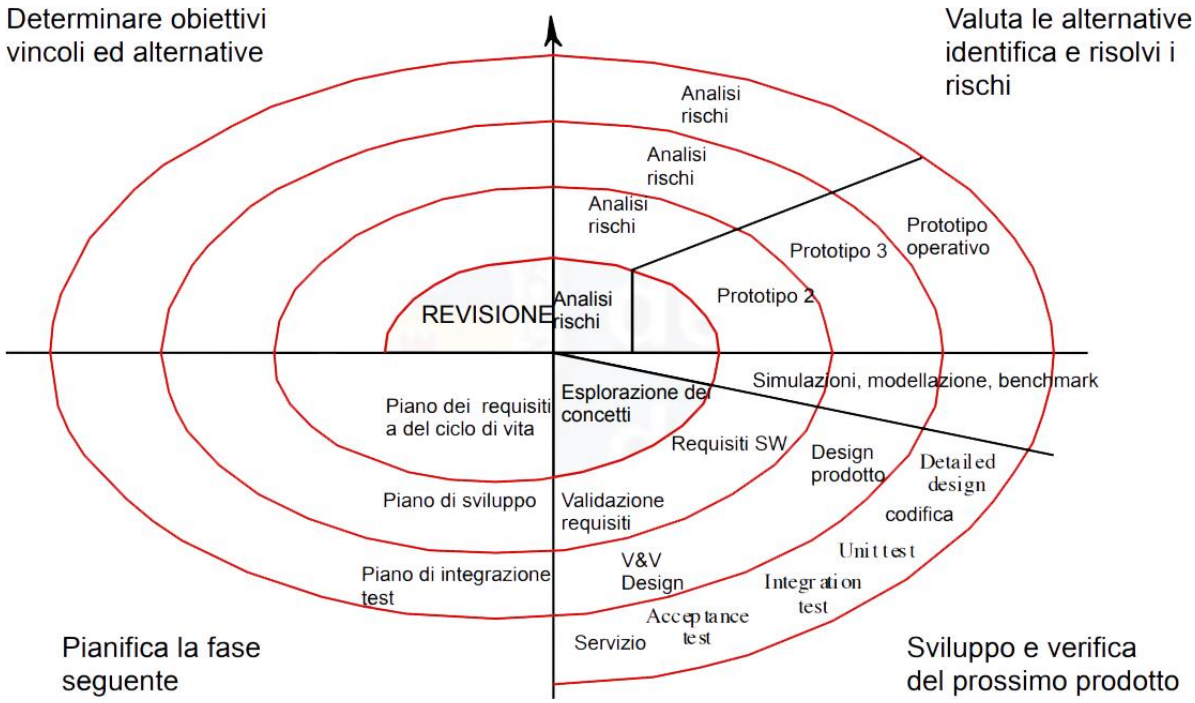


Figura 9 - modello a spirale

I settori del modello a spirale sono 4 e sono:

- Determinazione degli obiettivi: definizione di obiettivi, vincoli e piano di gestione della fase.
- Valutazione e riduzione del rischio: si analizzano I rischi della fase e si scelgono le attività necessarie a gestire i rischi.
- Sviluppo e Convalida: si sceglie un modello di sviluppo per il sistema tra i modelli generici.
- Pianificazione: il progetto viene revisionato e si decide se continuare con un nuovo giro della spirale. Si pianifica tale giro.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

8. La gestione dei rischi

Per rischio si intende il fattore variabili che influisce negativamente sulla riuscita di un progetto. Il rischio è di tipo tecnico e di tipo non tecnico. Esempi di rischi: personale non qualificato per le attività da effettuare, errori di definizione delle funzionalità, errori di definizione dell'interfaccia utente, funzionalità non richieste ma costose (gold planting), instabilità dei requisiti, difetti in componenti sviluppati da terze parti, uso di tecnologie non consolidate o inaffidabili.

Il compito di chi gestisce (il manager) è minimizzare i rischi. Il rischio è insito in tutte le attività umane ed è una misura dell'incertezza sul risultato dell'attività e alti rischi provocano ritardi e costi imprevisti. Il rischio è collegato alla quantità e qualità delle informazioni disponibili: meno informazione si ha più alti sono i rischi.

Per quanto riguarda i modelli a cascata ci sono alti rischi per sistemi nuovi, non familiari per problemi di specifica e progetto e bassi rischi nello sviluppo di applicazioni familiari con tecnologie note.

Mentre per il modello a prototipazione ci sono bassi rischi per le nuove applicazioni, specifica e sviluppo vanno di pari passo, alti rischi per la mancanza di un processo definito e visibile.

Il Modello a spirale invece rende esplicita la gestione dei rischi, aiuta a determinare errori nelle fasi iniziali, obbliga a considerare gli aspetti di qualità e integra sviluppo e manutenzione. Allo stesso tempo però richiede persone in grado di valutare i rischi, può creare problemi nella definizione del contratto col cliente, per poter essere usato deve essere adattato alla realtà aziendale e/o al team.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).